Fiche méthodes — Physique-chimie de Première

Les savoir-faire qui servent dans tous les chapitres : quantité de matière, tableau d'avancement, dilutions, titrages, incertitudes, énergie, forces…

24 méthodes pas à pas · un exemple corrigé pour chacune · les erreurs qui coûtent des points

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais retrouver la bonne méthode quand je bloque, quel que soit le chapitre.
- ☐ Je sais faire un tableau d'avancement, une dilution et l'exploitation d'un titrage sans hésiter.
- ☐ Je rédige chaque calcul : formule, conversions, application numérique, résultat avec unité et bon nombre de chiffres.

CONSIGNES

Comment utiliser cette fiche. Garde-la avec ton cours toute l'année. Quand tu bloques sur un exercice, cherche dans le tableau ce que tu dois faire, puis lis la méthode et refais son exemple.

Je dois…	Méthode	Je dois…	Méthode
convertir, écrire un résultat	M1	dessiner un schéma de Lewis, prévoir une géométrie	M12
vérifier une formule par les unités	M2	reconnaître une famille, lire un spectre IR	M13
écrire un résultat avec son incertitude	M3	calculer une énergie de combustion	M14
exploiter un graphique, une modélisation	M4	construire un vecteur variation de vitesse	M15
calculer une quantité de matière	M5	relier forces et variation de vitesse	M16
calculer une concentration, une masse molaire	M6	utiliser la conservation de l'énergie mécanique	M17
préparer une solution (dissolution, dilution)	M7	calculer un travail, appliquer le th. de l'énergie cinétique	M18
faire un tableau d'avancement	M8	utiliser la pression dans un fluide	M19
écrire une équation d'oxydoréduction	M9	faire un bilan de puissance électrique	M20
exploiter un titrage	M10	calculer une longueur d'onde, un retard	M21
faire un dosage par étalonnage	M11	utiliser la relation de conjugaison	M22
calculer une force d'interaction, un champ	M24	calculer l'énergie d'un photon	M23

1. Les outils de tous les chapitres

MÉTHODE — M1 — Convertir et écrire un résultat

Étape 1 — Convertir dans les unités attendues par la formule

Préfixes : k $= 10^{3}$, m $= 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, n $= 10^{-9}$; 1 L $= 1\,\text{dm}^3$, 1 mL $= 1\,\text{cm}^3$, 1 m^3 $= 1000$ L ; 1 kW h $= 3{,}6 \times 10^{6}$ J.

Étape 2 — Écrire le résultat en notation scientifique si besoin ($a \times 10^{n}$, $1 \leqslant a < 10$)

Étape 3 — Garder autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise,

arrondir seulement à la fin

Exemple. $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}150} = 0{,}016\,666\ldots$: on écrit $C = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L (2 CS, comme 2,5).

MÉTHODE — M2 — Vérifier une formule avec les unités (analyse dimensionnelle)

Étape 1 — Remplacer chaque grandeur de la formule par son unité

Étape 2 — Simplifier : les deux membres doivent avoir la même unité ; sinon la formule est fausse

Exemple. Est-ce $v = \sqrt{2gh}$ ou $v = 2gh$? $g\,h$ a pour unité $\mathrm{m/s^2} \times \mathrm{m} = \mathrm{m^2/s^2}$: sa racine est en m/s. C'est donc $v = \sqrt{2gh}$.

MÉTHODE — M3 — Écrire un résultat de mesure avec son incertitude

Étape 1 — Série de n mesures : moyenne $\overline{x}$ et écart-type σ (calculatrice)

Étape 2 — Incertitude-type : $u(x) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (évaluation de type A) ; pour une mesure unique, on utilise la précision de l'instrument (type B)

Étape 3 — Écrire $x = \overline{x}$ avec $u(x)$ arrondie à 1 ou 2 chiffres significatifs, $\overline{x}$ arrondie à la même décimale

Étape 4 — Comparer à une référence : écart normalisé $z = \dfrac{|\overline{x} - x_{\text{réf}}|}{u(x)}$; si $z \leqslant 2$, le résultat est compatible

Exemple. Six mesures de la célérité du son : 340 ; 345 ; 338 ; 342 ; 336 ; 343 m/s. $\overline{v} = 340{,}7$; $\sigma = 3{,}3$; $u = \dfrac{3{,}3}{\sqrt{6}} = 1{,}4$ m/s. Résultat : $v = 340{,}7$ m/s avec $u(v) = 1{,}4$ m/s. Référence 343 m/s : $z = \dfrac{2{,}3}{1{,}4} = 1{,}6 \leqslant 2$: compatible.

MÉTHODE — M4 — Exploiter un graphique et une modélisation

Étape 1 — Lire les axes (grandeurs, unités, puissances de 10)

Étape 2 — Si les points sont alignés avec l'origine : modèle linéaire $y = k\,x$ (proportionnalité)

Étape 3 — Calculer k avec deux points éloignés de la droite (pas des mesures), avec son unité

Étape 4 — Interpréter k : souvent une grandeur physique (masse volumique, résistance, coefficient de Beer-Lambert…)

Exemple. $U = f(I)$ pour un conducteur ohmique : la droite passe par (0,20 A ; 9,4 V) : $k = \dfrac{9{,}4}{0{,}20} = 47\,\Omega$. C'est la résistance R : $U = R\,I$.

2. Chimie : quantité de matière, avancement, titrages

MÉTHODE — M5 — Calculer une quantité de matière : quelle formule ?

On connaît . . .	Formule	Unités
un nombre d'entités N	$n = \dfrac{N}{N_A}$	$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$/mol
une masse m	$n = \dfrac{m}{M}$	m en g, M en g/mol
le volume d'un **liquide pur**	$n = \dfrac{\rho \times V}{M}$	ρ en g/mL, V en mL
le volume d'un **gaz**	$n = \dfrac{V}{V_m}$	V_m donné (24,0 L/mol à 20 °C)
une **solution** (C, V)	$n = C \times V$	C en mol/L, V en L

Exemple. 10,0 mL d'éthanol ($\rho = 0{,}79$ g/mL, $M = 46{,}0$ g/mol) : $n = \dfrac{0{,}79 \times 10{,}0}{46{,}0} = 0{,}17$ mol. 250 mL à 0,20 mol/L : $n = 0{,}20 \times 0{,}250 = 0{,}050$ mol.

MÉTHODE — M6 — Masse molaire et concentrations

Étape 1 — M d'une espèce : somme des masses molaires atomiques (tableau périodique)

Étape 2 — Concentration en quantité de matière $C = \dfrac{n}{V}$ (mol/L) ; en masse $C_m = \dfrac{m}{V}$ (g/L)

Étape 3 — Passer de l'une à l'autre : $C_m = C \times M$

Exemple. $M(\mathrm{C_6H_{12}O_6}) = 6 \times 12{,}0 + 12 \times 1{,}0 + 6 \times 16{,}0 = 180{,}0$ g/mol. Une solution à 9,0 g/L de glucose a pour concentration $C = \dfrac{9{,}0}{180{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

MÉTHODE — M7 — Préparer une solution : dissolution ou dilution

Étape 1 — Dissolution : masse à peser $m = C \times V \times M$ (ou $m = C_m \times V$) ; fiole jaugée

Étape 2 — Dilution : $C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$; facteur $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$

Étape 3 — Protocole de dilution : pipette jaugée de $V_{\text{mère}}$, fiole jaugée de V_{fille}, compléter au trait de jauge, homogénéiser

Exemple. 250,0 mL de sulfate de cuivre à 0,100 mol/L ($M = 159{,}6$ g/mol) : $m = 0{,}100 \times 0{,}2500 \times 159{,}6 = 3{,}99$ g. Puis 100,0 mL à 0,010 mol/L : $F = 10$, on prélève 10,0 mL à la pipette jaugée.

MÉTHODE — M8 — Faire un tableau d'avancement

Étape 1 — Écrire l'équation ajustée ; une colonne par espèce

Étape 2 — Ligne « état initial » ($x = 0$) : les quantités introduites (en mol)

Étape 3 — Ligne « en cours » : réactifs $n_0 - a\,x$; produits $b\,x$ (les coefficients multiplient x)

Étape 4 — Trouver $x_{\max}$: on écrit, pour chaque réactif, $n_0 - a\,x = 0$; la plus petite

valeur est $x_{\max}$ et désigne le réactif limitant

Étape 5 — Ligne « état final » : remplacer x par $x_{\max}$

Exemple. $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ avec 0,30 mol de méthane et 0,50 mol de dioxygène. Hypothèses : $0{,}30 - x = 0 \Rightarrow x = 0{,}30$; $0{,}50 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0{,}25$. Donc $x_{\max} = 0{,}25$ mol : le **dioxygène** est limitant.

État	Avancement	CH_4	$2\,O_2$	CO_2	$2\,H_2O$
initial	0	0,30	0,50	0	0
en cours	x	$0{,}30 - x$	$0{,}50 - 2x$	x	$2x$
final	$x_{\max} = 0{,}25$	0,05	0	0,25	0,50

Attention : les coefficients multiplient x dans le tableau ; ils ne s'appliquent pas aux quantités initiales.

MÉTHODE — M9 — Écrire une équation d'oxydoréduction

Étape 1 — Pour chaque couple Ox/Red, écrire la demi-équation $\text{Ox} + n\,e^- = \text{Red}$
Équilibrer : l'élément principal, puis O avec H_2O, puis H avec H^+, enfin les charges avec e^-.

Étape 2 — Écrire l'oxydant d'un couple qui réagit avec le réducteur de l'autre

Étape 3 — Multiplier les demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons, additionner : les e^- disparaissent

Exemple. MnO_4^-/Mn^{2+} : $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$; Fe^{3+}/Fe^{2+} : $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ (à multiplier par 5). Bilan : $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$.

MÉTHODE — M10 — Exploiter un titrage colorimétrique

Étape 1 — Écrire l'équation de la réaction support : $a\,A + b\,B \longrightarrow \ldots$ (A titré, B titrant)

Étape 2 — À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques : $\dfrac{n_A}{a} = \dfrac{C_B\,V_{\text{éq}}}{b}$

Étape 3 — Calculer n_A, puis $C_A = \dfrac{n_A}{V_A}$; tenir compte d'une dilution éventuelle

Exemple. $V_A = 20{,}0$ mL d'ions Fe^{2+} titrés par MnO_4^- à 0,020 mol/L ; la teinte violette persiste à $V_{\text{éq}} = 12{,}0$ mL. $n(MnO_4^-) = 0{,}020 \times 12{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}4 \times 10^{-4}$ mol ; $n(Fe^{2+}) = 5 \times 2{,}4 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol ; $C_A = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{0{,}0200} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Attention : avant l'équivalence, le réactif titrant est limitant ; après, c'est le réactif titré qui est épuisé.

MÉTHODE — M11 — Faire un dosage par étalonnage (loi de Beer-Lambert)

Étape 1 — Couleur perçue = couleur complémentaire de la couleur absorbée ; mesurer à $\lambda_{\max}$

Étape 2 — Tracer $A = f(C)$ pour les solutions étalons : droite passant par l'origine, $A = k \times C$

Étape 3 — Mesurer A de la solution inconnue, en déduire $C = \dfrac{A}{k}$; multiplier par le

facteur de dilution s'il y en a un

Exemple. La droite passe par $(4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}\,;\,0{,}80)$: $k = 200\,\text{L/mol}$. Solution diluée 5 fois, $A = 0{,}50$: $C = 5 \times \dfrac{0{,}50}{200} = 1{,}25 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

MÉTHODE — M12 — Schéma de Lewis, géométrie et polarité

Étape 1 — Compter les électrons de valence de chaque atome (numéro de colonne) et le nombre total de doublets

Étape 2 — Placer les liaisons, puis les doublets non liants pour respecter l'octet (le duet pour H)

Étape 3 — Géométrie : les doublets (liants et non liants) s'écartent au maximum (4 doublets : tétraédrique, pyramidale ou coudée)

Étape 4 — Polarité : liaisons polarisées si l'électronégativité est différente ; molécule polaire si les charges partielles ne se compensent pas

Exemple. H_2O : O a 6 électrons de valence, il fait 2 liaisons et garde 2 doublets non liants : molécule **coudée**, donc **polaire**. CO_2 est linéaire : ses deux liaisons polarisées se compensent, la molécule est apolaire.

MÉTHODE — M13 — Reconnaître une famille fonctionnelle et lire un spectre infrarouge

Étape 1 — Repérer le groupe caractéristique : $-$OH (alcool), C=O en bout de chaîne (aldéhyde), C=O en milieu de chaîne (cétone), $-$COOH (acide carboxylique)

Étape 2 — Sur le spectre IR, chercher les bandes : O$-$H large vers 3200–3400/cm (alcool) ou très large vers 2500–3200/cm (acide) ; C=O fine et intense vers 1700–1750/cm

Exemple. Un spectre avec une bande fine à 1715/cm et aucune bande O$-$H : la molécule a un C=O sans OH : aldéhyde ou cétone (la formule permet de trancher).

MÉTHODE — M14 — Calculer l'énergie libérée par une combustion

Étape 1 — Écrire l'équation de combustion complète (produits : CO_2 et H_2O) et l'ajuster

Étape 2 — Calculer la quantité de combustible brûlée n

Étape 3 — Énergie libérée : $Q = n \times E_{\text{comb}}$ (E_{comb} énergie molaire de combustion, en kJ/mol)

Exemple. 100 g de butane ($M = 58{,}0\,\text{g/mol}$, $E_{\text{comb}} = 2{,}88 \times 10^3\,\text{kJ/mol}$) : $n = \dfrac{100}{58{,}0} = 1{,}72\,\text{mol}$; $Q = 1{,}72 \times 2{,}88 \times 10^3 \approx 4{,}95 \times 10^3\,\text{kJ}$.

3. Physique : mouvement, énergie, fluides, électricité, ondes

MÉTHODE — M15 — Construire un vecteur variation de vitesse

Étape 1 — Calculer et tracer $\vec{v}_i$ et $\vec{v}_{i+1}$ sur la chronophotographie : $v_i = \frac{M_i M_{i+1}}{\Delta t}$

Étape 2 — Reporter $\vec{v}_{i+1}$ à partir du même point que $\vec{v}_i$

Étape 3 — $\Delta\vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$: flèche qui va de l'extrémité de $\vec{v}_i$ à celle de $\vec{v}_{i+1}$

Exemple. Chute verticale : $v_3 = 1{,}80\,\text{m/s}$ et $v_4 = 2{,}19\,\text{m/s}$, vers le bas. $\Delta\vec{v}_3$ est vertical, vers le bas, de valeur $0{,}39\,\text{m/s}$.

MÉTHODE — M16 — Relier les forces à la variation de vitesse

Étape 1 — Faire le bilan des forces sur le système (diagramme objet-interaction)

Étape 2 — Utiliser $\sum \vec{F} \approx m\,\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$: la somme des forces a la direction et le sens de $\Delta\vec{v}$

Étape 3 — Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$: mouvement rectiligne uniforme ou repos (principe d'inertie)

Exemple. Suite de M15, balle de $0{,}20\,\text{kg}$, $\Delta t = 0{,}040\,\text{s}$: $m\,\dfrac{\Delta v}{\Delta t} = 0{,}20 \times \dfrac{0{,}39}{0{,}040} = 1{,}95\,\text{N}$, vers le bas. C'est bien le poids $P = 0{,}20 \times 9{,}8 = 1{,}96\,\text{N}$: la balle n'est soumise qu'à son poids.

MÉTHODE — M17 — Utiliser l'énergie mécanique

Étape 1 — $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; $E_{pp} = mgz$ (z altitude, axe vers le haut) ; $E_m = E_c + E_{pp}$

Étape 2 — Sans frottements, E_m se conserve : $E_m(A) = E_m(B)$; avec frottements, E_m diminue

Étape 3 — Écrire l'égalité entre deux positions et isoler l'inconnue

Exemple. Balle lâchée sans vitesse de $h = 5{,}0\,\text{m}$: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, donc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 5{,}0} \approx 9{,}9\,\text{m/s}$ (la masse se simplifie).

MÉTHODE — M18 — Calculer un travail et appliquer le théorème de l'énergie cinétique

Étape 1 — Travail d'une force constante : $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos\alpha$ (α angle entre $\vec{F}$ et le déplacement)

Moteur : $W > 0$; résistant : $W < 0$; force perpendiculaire au déplacement : $W = 0$.

Étape 2 — Théorème : $E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$

Exemple. Voiture de $1000\,\text{kg}$ qui freine de $20\,\text{m/s}$ à l'arrêt sur $40\,\text{m}$: $\Delta E_c = 0 - \dfrac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = -2{,}0 \times 10^5\,\text{J}$. Seule la force de freinage travaille : $-f \times 40 = -2{,}0 \times 10^5$, d'où $f = 5{,}0 \times 10^3\,\text{N}$.

MÉTHODE — M19 — Utiliser la pression dans un fluide au repos

Étape 1 — Pression : $P = \dfrac{F}{S}$ (Pa, N, m^2) ; 1 bar $= 1 \times 10^5$ Pa

Étape 2 — Loi fondamentale : $P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$: plus on descend, plus la pression augmente

Exemple. Plongeur à 10 m sous la surface : $P = P_{\text{atm}} + \rho g h = 1{,}013 \times 10^5 + 1000 \times 9{,}8 \times 10 \approx 2{,}0 \times 10^5$ Pa, soit environ 2 bar.

MÉTHODE — M20 — Faire un bilan de puissance électrique

Étape 1 — Puissance $P = U \times I$ (W) ; énergie $E = P \times \Delta t$ (J, ou kW h)

Étape 2 — Source réelle : $U = E - r\, I$; puissance perdue par effet Joule $r I^2$

Étape 3 — Rendement $\eta = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$ (toujours inférieur à 1)

Exemple. Pile $E = 4{,}5$ V, $r = 1{,}5\,\Omega$, $I = 0{,}20$ A : $U = 4{,}5 - 1{,}5 \times 0{,}20 = 4{,}2$ V ; puissance fournie au circuit $UI = 0{,}84$ W ; rendement $\eta = \dfrac{UI}{EI} = \dfrac{4{,}2}{4{,}5} \approx 0{,}93$.

MÉTHODE — M21 — Calculer une célérité, un retard, une longueur d'onde

Étape 1 — Célérité : $v = \dfrac{d}{\tau}$ (τ retard entre deux points distants de d)

Étape 2 — Onde périodique : $\lambda = v \times T = \dfrac{v}{f}$; λ se mesure sur plusieurs longueurs d'onde

Exemple. Deux micros à 1,70 m l'un de l'autre, retard 5,0 ms : $v = \dfrac{1{,}70}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 340$ m/s. Ultrasons de 40 kHz : $\lambda = \dfrac{340}{40 \times 10^3} = 8{,}5 \times 10^{-3}$ m $= 8{,}5$ mm.

MÉTHODE — M22 — Utiliser la relation de conjugaison

Étape 1 — Écrire les grandeurs algébriques : objet avant la lentille, donc $\overline{OA} < 0$; $f' > 0$

Étape 2 — $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{f'} + \dfrac{1}{\overline{OA}}$, calculer puis inverser

Étape 3 — $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$; conclure : $\overline{OA'} > 0$ réelle, $\gamma < 0$ renversée, $|\gamma| > 1$ agrandie

Exemple. $f' = 4{,}0$ cm, $\overline{OA} = -12$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 0{,}250 - 0{,}083 = 0{,}167$, $\overline{OA'} = 6{,}0$ cm ; $\gamma = \dfrac{6{,}0}{-12} = -0{,}50$: image réelle, renversée, deux fois plus petite.

MÉTHODE — M23 — Calculer l'énergie d'un photon

Étape 1 — Convertir λ en mètres

Étape 2 — $E = h\,\nu = \dfrac{h\,c}{\lambda}$ avec $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s et $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s

Étape 3 — En électronvolts : diviser par $1{,}60 \times 10^{-19}$ J

Exemple. $\lambda = 600\,\text{nm}$: $E = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{600 \times 10^{-9}} = 3{,}32 \times 10^{-19}\,\text{J} = 2{,}07\,\text{eV}$.

MÉTHODE — M24 — Calculer une force d'interaction et un champ

Étape 1 — Loi de Coulomb : $F = k\,\dfrac{|q\,q'|}{d^2}$, $k = 9{,}0 \times 10^{9}$ N m²/C² ; gravitation : $F = G\,\dfrac{m\,m'}{d^2}$, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m²/kg²

Étape 2 — d en mètres, entre les centres des objets

Étape 3 — Champ : $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ (N/C) ; $\vec{g} = \dfrac{\vec{F}}{m}$ (N/kg)

Exemple. Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg) et Lune ($7{,}35 \times 10^{22}$ kg) à $3{,}84 \times 10^{8}$ m : $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{5{,}97 \times 10^{24} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{(3{,}84 \times 10^{8})^2} \approx 1{,}98 \times 10^{20}$ N.

⚠ **Attention :** la distance est au carré : la doubler divise la force par 4.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

Les erreurs qui coûtent le plus de points

- Un volume en mL dans $n = C \times V$; une masse en g dans $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (il faut des kg).
- Prendre comme limitant le réactif le moins abondant sans diviser par les coefficients.
- Mettre les coefficients sur les quantités initiales dans un tableau d'avancement.
- Oublier le facteur de dilution à la fin d'un titrage ou d'un étalonnage.
- Oublier le signe moins de $\overline{OA}$, ou oublier d'inverser à la fin de la conjugaison.
- Calculer avec λ en nanomètres dans $E = \frac{hc}{\lambda}$.